LABORATUVAR 4 · GENEL SÜRÜM · Şişeleme Hattı

Secure Remote Access

Makine: CMAK (Çakmak Vinç) - Çift Kirişli Portal Vinç + NXS kaldırma grubu + HoistSense+ MK-III (SAMİB)

Çıktı: Secure Architecture

Ad Soyad	Grup	Tarih
Gizem Düşmez — 230541009	4B Gündüz	23.10.2026

Kavram: İki katman, ikisi de şart: **erişim güvenliği** (girişi zorlaştır: ara nokta, VPN, MFA, kişisel hesap, kayıt, varsayılan kapalı) + **emniyet bağımsızlığı** (girse bile insan korunur).

Görev A — mevcut → hedef

MEVCUT (çizin/yazın)

(Varsayım – sahada sık görülen yapı; CMAK'ın gerçek erişim mimarisi kamuya açık değil)

- HoistSense+ MK-III doğrudan 4G/WiFi ile buluta bağlı ve hep açık
- Servis ekibi ortak hesap + tek parola kullanıyor, MFA yok
- Uzaktan izleme ve parametre değişikliği aynı kanaldan
- Oturum kaydı yok ya da kısıtlı; kimin neyi değiştirdiği belirsiz
- 433 MHz yük paylaşım ve telsiz kumanda kanalında şifreleme belirsiz
- Tesis ağı düz: ofis ağı ile vinç ağı ayrılmamış

HEDEF (beş ilkeyle yeniden tasarlayın)

1. **Ara nokta:** tüm uzak erişim tesis DMZ'sindeki jump server'dan geçer
2. **VPN:** 4G/WiFi trafiği şifreli tünelde; doğrudan internet portu yok
3. **MFA + kişisel hesap:** her CMAK teknisyeninin kendi hesabı, en az yetki
4. **Tam kayıt:** oturum + parametre değişikliği logu (EK-3 1.1.9 kanıtı)
5. **Varsayılan kapalı:** müşteri onayıyla, süreli açılır, iş bitince kapanır

+ Uzaktan erişim yalnız okuma (izleme/rapor); emniyet parametreleri uzaktan yazılamaz

+ Bölgeler ayrılır: Z0 emniyet / Z1 kontrol / Z2 DMZ / Z3 ofis (Lab 2)

Görev B — functional safety köprüsü

1 Saldırgan tüm önlemlere rağmen içeri girerse: emniyet fonksiyonu etkilenir mi? Neden?

Etkilenmemeli – aşırı yük sınırlama, E-stop ve limitler HoistSense+ yazılımından ve ağdan bağımsız bir emniyet devresinde (ör. elektro-mekanik sınırlayıcı + emniyet rölesi) çalışıyorsa saldırgan yalnızca izleme, rapor ve UltraSpeed gibi verimlilik fonksiyonlarını bozar. Koruma yalnızca HoistSense+ yazılımına bağlıysa etkilenir; bu, tasarımda doğrulanması gereken kritik nokta.

2 Emniyet fonksiyonunun kontrol sisteminden bağımsız çalışması için GEREKSİNİMİ yazın (çözümü değil).

Aşırı yük sınırlama, acil durdurma ve kaldırma limit fonksiyonları; izleme/bağlantı yazılımında (HoistSense+, bulut, 433 MHz kanal) oluşan herhangi bir arıza veya yetkisiz değişiklikten etkilenmeden belirlenen **PLr d** seviyesinde çalışmalı ve freni kapatarak güvenli duruma geçebilmelidir. Emniyet parametreleri uzaktan değiştirilememeli; yerinde değişiklik yalnızca yetkili kişiye açık ve kayıt altında olmalıdır.

Tarafsızlık notu: Bu föy çözüm tasarlatmaz; gereksinimi tanımlatır. Tasarım kararı firmanızındır.

Bu föyün çıktısı **Secure Architecture** → Evidence Pack **EP 02 + EP 06** başlığına oturur.